



LMD(DATA MANIPULATION LANGUAGE)

Suite(3)

LIKE

- L'opérateur LIKE est utilisé dans la clause WHERE des requêtes SQL. Ce mot-clé permet d'effectuer une recherche sur un modèle particulier.

Syntaxe:

```
SELECT *  
FROM table  
WHERE colonne LIKE modele
```



LIKE

LIKE 'a%' : le caractère « % » est un caractère joker qui remplace tous les autres caractères. Ainsi, ce modèle permet de rechercher toutes les chaînes de caractère qui se terminent par un « a ».

- LIKE 'a%' : ce modèle permet de rechercher toutes les lignes de « colonne » qui commencent par un « a ».
- LIKE '%a%' : ce modèle est utilisé pour rechercher tous les enregistrements qui utilisent le caractère « a ».



IS NULL / IS NOT NULL

- Dans le langage SQL, l'opérateur IS permet de filtrer les résultats qui contiennent la valeur NULL.

Syntaxe:

```
SELECT *  
FROM `table`  
WHERE nom_colonne IS NULL
```



FONCTIONS DE STATISTIQUE

Il existe plusieurs fonctions qui peuvent être utilisées pour manipuler plusieurs enregistrements, il s'agit des fonctions d'agrégations statistiques:

- AVG() pour calculer la moyenne d'un set de valeur.
- COUNT() pour compter le nombre de lignes concernées.
- MAX() pour récupérer la plus haute valeur.
- MIN() pour récupérer la plus petite valeur.
- SUM() pour calculer la somme de plusieurs lignes.



GROUP BY

- La commande GROUP BY est utilisée en SQL pour grouper plusieurs résultats et utiliser une fonction de totaux sur un groupe de résultat.

Syntaxe:

```
SELECT colonne1, fonction(colonne2)  
FROM table  
GROUP BY colonne1
```



GROUP BY

id	client	tarif	date
1	Pierre	102	2012-10-23
2	Simon	47	2012-10-27
3	Marie	18	2012-11-05
4	Marie	20	2012-11-14
5	Pierre	160	2012-12-03

```
SELECT client, SUM(tarif)
FROM achat
GROUP BY client
```

client	SUM(tarif)
Pierre	262
Simon	47
Marie	38



HAVING

- La condition HAVING en SQL est presque similaire à WHERE à la seule différence que HAVING permet de filtrer en utilisant des fonctions telles que SUM(), COUNT(), AVG(), MIN() ou MAX().

Syntaxe:

```
SELECT colonne1, SUM(colonne2)
FROM nom_table
GROUP BY colonne1
HAVING fonction(colonne2) operateur valeur
```



HAVING

id	client	tarif	date_achat
1	Pierre	102	2012-10-23
2	Simon	47	2012-10-27
3	Marie	18	2012-11-05
4	Marie	20	2012-11-14
5	Pierre	160	2012-12-03

```
SELECT client, SUM(tarif)
FROM achat
GROUP BY client
HAVING SUM(tarif) > 40
```

client	SUM(tarif)
Pierre	162
Simon	47

